



KUTIAN

技术文档

P401 Linux SDK 开发手册

产品参考手册

Version	v1.0
Date	2026-06-23

目录

1. 产品概述	1
1.1. 系统性能和连接性	1
1.2. 硬件规格	2
1.3. 接口与数据传输	2
1.4. 电源管理	2
2. 规格参数	2
2.1. 核心参数	2
2.2. 产品型号说明	2
3. 产品硬件描述	3
3.1. 遥控器接口和按键说明	3
3.2. 产品运行条件	5
3.3. 套件清单（-D 版本）	6
4. 售后地址及技术支持	6

1. 产品概述

P4Q-MINI 一款高性能、多功能的远程控制系统，专为无人机、无人地面车辆（UGV）和无人水面舰艇（USV）等无人平台量身打造。该系统将视频传输、数据遥测、远程控制和地面站功能集成于一体，为复杂应用场景提供稳定、精确的操作支持。



1.1. 系统性能和连接性

- **通信链路：**支持 2.4GHz 和 5.8GHz 双频自适应跳频通信（可选 1.4GHz 版本）。在视距无遮挡环境下，2.4G/5.8G 版本的最大通信距离可达 15 公里，而 1.4GHz 版本的最大通信距离可达 30 公里。
- **无线连接：**内置 Wi-Fi 和蓝牙模块，支持数据共享、上网和文件传输。
- **定位系统：**集成 GPS、GLONASS、伽利略和北斗四模高精度定位模块，提供可靠的导航数据。

1.2. 硬件规格

- **处理器与系统：**配备高通 665 处理器，运行安卓 13 操作系统。支持安装与安卓兼容的地面站软件，如 QGroundControl (QGC)、Tower，以及第三方应用程序。
- **显示单元：**配备 5.5 英寸工业级高亮度触摸屏，最大亮度 1000 尼特，支持在强光环境下操作。
- **物理控制：**包括精密操纵杆、多功能按钮、拨动开关和旋钮，支持精确控制。

1.3. 接口与数据传输

- **数据通道：**支持 100Mbps 网络传输、数据串口透传和 SBUS 多通道传输。
- **扩展接口：**提供数据扩展端口、SBUS 扩展端口和网络接口。
- **链路冗余：**支持与光纤转换器配合使用，实现双链路备份和扩展。

1.4. 电源管理

- **电池规格：**内置 2S 5000mAh 锂电池
- **续航能力：**充满电后可连续运行约 4 小时。
- **充电规格：**支持 PD 30W 快充协议，标准充电时间约 2.5 小时。

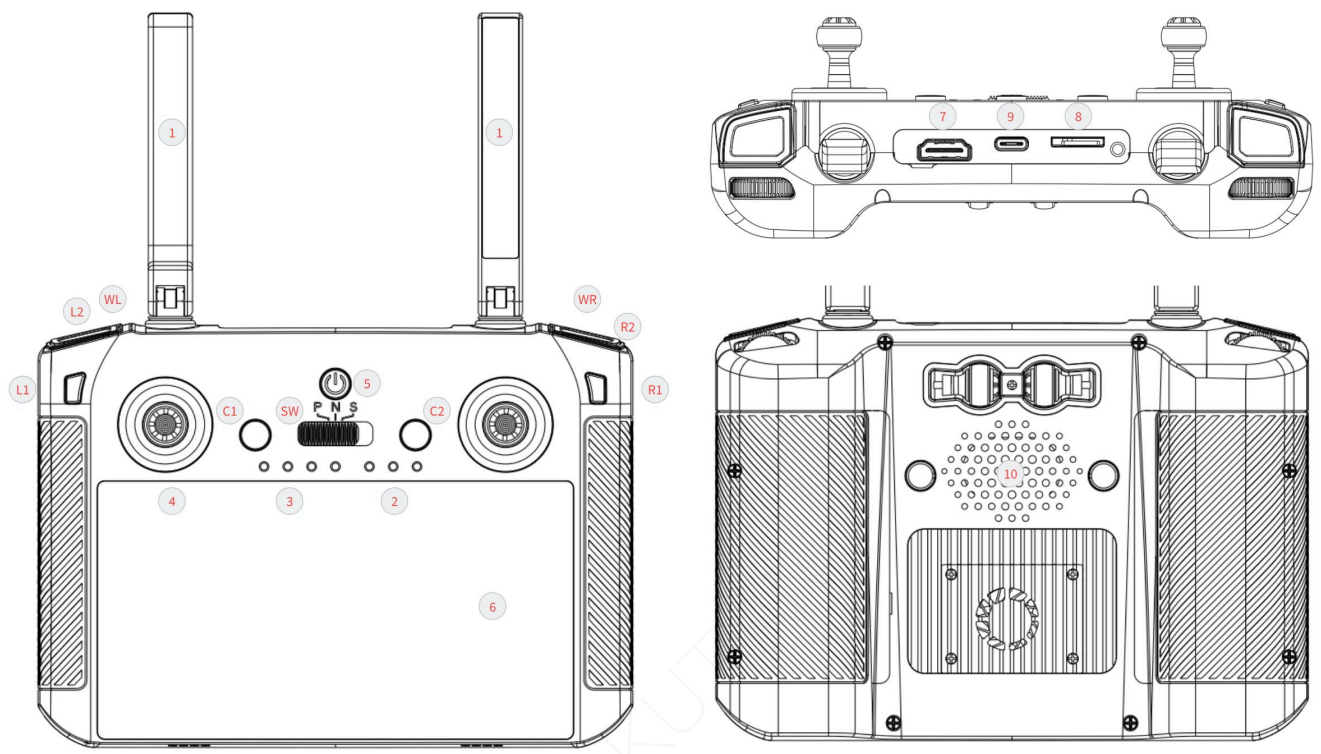
2. 规格参数

2.1. 核心参数

2.2. 产品型号说明

3. 产品硬件描述

3.1. 遥控器接口和按键说明



组件	标签	描述
天线	1	可折叠天线。使用时，请将天线弯曲至相对于屏幕垂直的位置。
状态指示灯	2	显示遥控器连接状态指示灯。
电源指示灯	3	显示遥控器当前的电池电量。
操纵杆	4	- 对应 SBUS 1/2/3/4 通道。 - 在川云 App 中控制无人机、无人车等的运动，并执行摇杆校准、模式切换等操作。 - 可拆卸的操纵杆便于整个设备的存放。
电源按钮	5	- 设备关机时，短按可查看电量；短按一次后长按，直至四个电量指示灯全亮，即可开启遥控器电源。 - 设备开机后，短按可在熄屏和亮屏状态之间切换，长按可在系统界面弹出关机/重启按钮。
触摸显示屏	6	- 您可以点击屏幕进行操作，并在系统中调整屏幕亮度。 - 使用时注意屏幕防水。
HDMI 接口	7	HDMI 输出接口，默认输出分辨率为 1080P 的图像。
MicroSD 接口	8	支持插入 microSD 卡以扩展存储。
USB-C 接口	9	充电时，请使用随附的 PD35W 适配器。
扬声器	10	输出声音。

三档变速	SW	• 对应 SBUS 通道 5，常用于飞行设备切换。
中键	C1	• 对应 SBUS 通道 7。
	C2	• 对应 SBUS 通道 8。
左键	L1	• 对应 SBUS 通道 9。
	L2	• 对应 SBUS 通道 10。
右键	R1	• 对应 SBUS 通道 11。
	R2	• 对应 SBUS 通道 12。
拨号	WL	• 对应 SBUS 通道 13。
	WR	• 对应 SBUS 通道 14。
左后按钮	BL	• 对应 SBUS 通道 15。
右后按钮	BR	• 对应 SBUS 通道 16。

3.2. 产品运行条件

- 环境温度：-10℃ 至 +50℃。
- 储存温度：-20℃ 至 +70℃。
- 相对湿度：不超过 85%。
- 大气压力：86 kPa 至 106 kPa。

3.3. 套件清单（-D 版本）

项目	部件编号/规格	描述	Qty
1	RC-P4Q-MINI-D	P4Q-MINI-2G5G	1
2	CBL-USBC-1M-6A-V1	1 米 USB-C 转 USB-C 线缆，额定 电流 6A	1

4. 售后地址及技术支持

- 公司： 酷天（厦门）微电子有限公司
- 地址： 中国福建省厦门市集美区天阳路 16 号 5 楼
- 联系人： 刘伟
- 电话： +86 13696965498
- 邮箱： wei.liu@cecooleye.cn